

25. hét - Gyakorlati lap

Téma: Ipari teljesítményigény és terhelésmenedzsment

Cél

A tanuló fogyasztói adatokból beépített és becsült egyidejű teljesítményt számítson, felismerje a csúcsterhelést, majd prioritásos terhelésmenedzsmentet tervezzen.

1. Fogyasztói lista

Fogyasztócsoporthat	Darab	Egység P [kW]	ke	Becsült P [kW]
CNC gép	4	12	0,75	
Kompresszor	2	15	0,60	
Szivattyú	3	7,5	0,70	
Elszívás	2	5,5	0,90	
Világítás	1	9	0,95	
Segédüzem	1	6	0,80	

2. Beépített teljesítmény

Számítsd ki minden fogyasztócsoporthat beépített teljesítményét, majd az üzem teljes beépített teljesítményét.

3. Egyidejű igény

A táblázat ke értékeivel számítsd ki csoportonként a becsült teljesítményigényt, majd ezek összegét.

4. Teljesítménykorlát

Az üzem belső teljesítménykorlátja 90 kW. Vizsgáld meg, hogy a becsült csúcs belefér-e. Ha nem, mekkora terhelést kell eltolni vagy késleltetni?

5. Prioritási lista

Rendelj 1-3 prioritást a fogyasztókhoz. 1 = nem kapcsolható le, 2 = röviden késleltethető, 3 = terhelésmenedzsmenttel szabadon időzíthető. Indokold a választást.

6. PLC-logika

Készíts egyszerű logikai leírást: 80 kW felett előjelzés; 88 kW felett a 3. prioritású új indítások tiltása; 92 kW felett egy kiválasztott 3. prioritású fogyasztó lekapcsolása; visszakapcsolás csak 78 kW alatt, 60 s késleltetéssel.

7. Motorindítások

Három azonos szivattyú motorját kell indítani. Írj indítási sorrendet úgy, hogy az indítások között 8 s késleltetés legyen. Írd le, milyen feltétel esetén ne induljon a következő motor.

8. Komplex értékelés

Írj 6-8 mondatos szakmai javaslatot az üzemvezetőnek arról, hogyan csökkentenéd a csúcsteljesítményt úgy, hogy a napi termelés lehetőleg ne csökkenjen.

Biztonsági megjegyzés

Valós fogyasztó automatikus lekapcsolása vagy indításának tiltása csak a technológiai, személy- és gépbiztonsági feltételek ismeretében tervezhető. Biztonsági rendszerek és létfontosságú fogyasztók nem kezelhetők egyszerű energiagazdálkodási terhelésként.